

Лабораторная работа №2

Пакет pandas

Датасет AirQualityUCI, содержит информацию о различных метеорологических показателях и уровнях загрязнения воздуха в одном из итальянских городов.

В датасете представлены следующие признаки:

1. **Дата** - дата измерения информации.
2. **Время** - время измерения информации.
3. **CO(GT)** - уровень концентрации оксида углерода в мг/м^3 (целевая переменная).
4. **PT08.S1(CO)** - уровень концентрации оксида олова в мкг/м^3 .
5. **NMHC(GT)** - уровень общих неуглеводородных компонентов в мкг/м^3 .
6. **C6H6(GT)** - уровень концентрации бензола в мкг/м^3 .
7. **PT08.S2(NMHC)** - уровень концентрации оксидов азота в мкг/м^3 .
8. **NOx(GT)** - уровень концентрации оксидов азота в ппб (частей на миллиард).
9. **PT08.S3(NOx)** - уровень концентрации осиных оксидов в мкг/м^3 .
10. **NO2(GT)** - уровень концентрации диоксида азота в мкг/м^3 .
11. **PT08.S4(NO2)** - уровень концентрации оксидов углерода в мкг/м^3 .
12. **PT08.S5(O3)** - уровень концентрации озона в мкг/м^3 .
13. **T** - температура в $^{\circ}\text{C}$.
14. **RH** - относительная влажность в %.
15. **AH** - высота водяного пара в г/м^3 .

1. Загрузите данные из файла "AirQualityUCI.csv" в DataFrame pandas.
2. Выведите первые и последние 5 строк DataFrame
3. Выведите общее количество строк (измерений) и столбцов (признаков) в DataFrame.
4. Выведите список названий всех столбцов в DataFrame.
5. Проверьте, есть ли в DataFrame пропущенные значения. Выведите количество пропущенных значений для каждого столбца.
6. Выведите основные статистические характеристики (среднее, медиана, стандартное отклонение, минимум, максимум, квантили) для числовых столбцов DataFrame.
7. Выведите сводную информацию о DataFrame, включая типы данных столбцов, количество непустых значений и объем занимаемой памяти.
8. Какие уникальные значения принимает признак "T" (температура)? Выведите все уникальные значения, их количество и частоту встречаемости.
9. Выведите строки DataFrame, где уровень концентрации оксида углерода (CO(GT)) превышает 3 мг/м^3 , а температура (T) ниже 20°C .
10. Создайте новый признак "NOx_CO_ratio", который будет представлять собой отношение уровня концентрации оксидов азота (NOx(GT)) к уровню концентрации оксида углерода (CO(GT)).
11. Выведите новый размер DataFrame после добавления нового столбца.
12. Какое значение температуры (T) встречается в датасете чаще всего?
13. Найдите количество строк, в которых отсутствуют данные о концентрации бензола (C6H6(GT)). Выведите информацию об этих строках. (пропущенные значения могут быть представлены как -200)

14. Найдите минимальный уровень концентрации оксида углерода ($\text{CO}(\text{GT})$) при температуре выше 25°C . Выведите информацию об этих измерениях.

15. Найдите количество измерений, в которых относительная влажность (RH) превышает 90%. Выведите информацию об этих измерениях.

16. Найдите разницу между средним уровнем концентрации оксида углерода ($\text{CO}(\text{GT})$) при температуре выше и ниже 20°C . Округлите результат до двух знаков после запятой.

17. Создайте признак "High_Ozone", который будет равен 1, если уровень концентрации озона ($\text{PT08.S5}(\text{O3})$) превышает среднее значение, и 0 в противном случае.

18. Выведите наиболее распространенный уровень концентрации оксидов азота ($\text{NOx}(\text{GT})$).

19. Найдите количество измерений, в которых и уровень концентрации бензола ($\text{C6H6}(\text{GT})$), и уровень концентрации оксидов азота ($\text{NOx}(\text{GT})$) превышают свои средние значения.

20. Найдите максимальную температуру (T) среди измерений, где уровень концентрации диоксида азота ($\text{NO2}(\text{GT})$) ниже 50 мкг/м^3 .

21. Найдите количество измерений, в которых уровень концентрации оксида углерода ($\text{CO}(\text{GT})$) выше среднего значения по датасету. Выведите информацию об этих измерениях.

22. Разделите данные на две группы: измерения, сделанные при температуре выше среднего значения, и измерения, сделанные при температуре ниже среднего значения. Сравните средний уровень концентрации бензола ($\text{C6H6}(\text{GT})$) в этих двух группах.